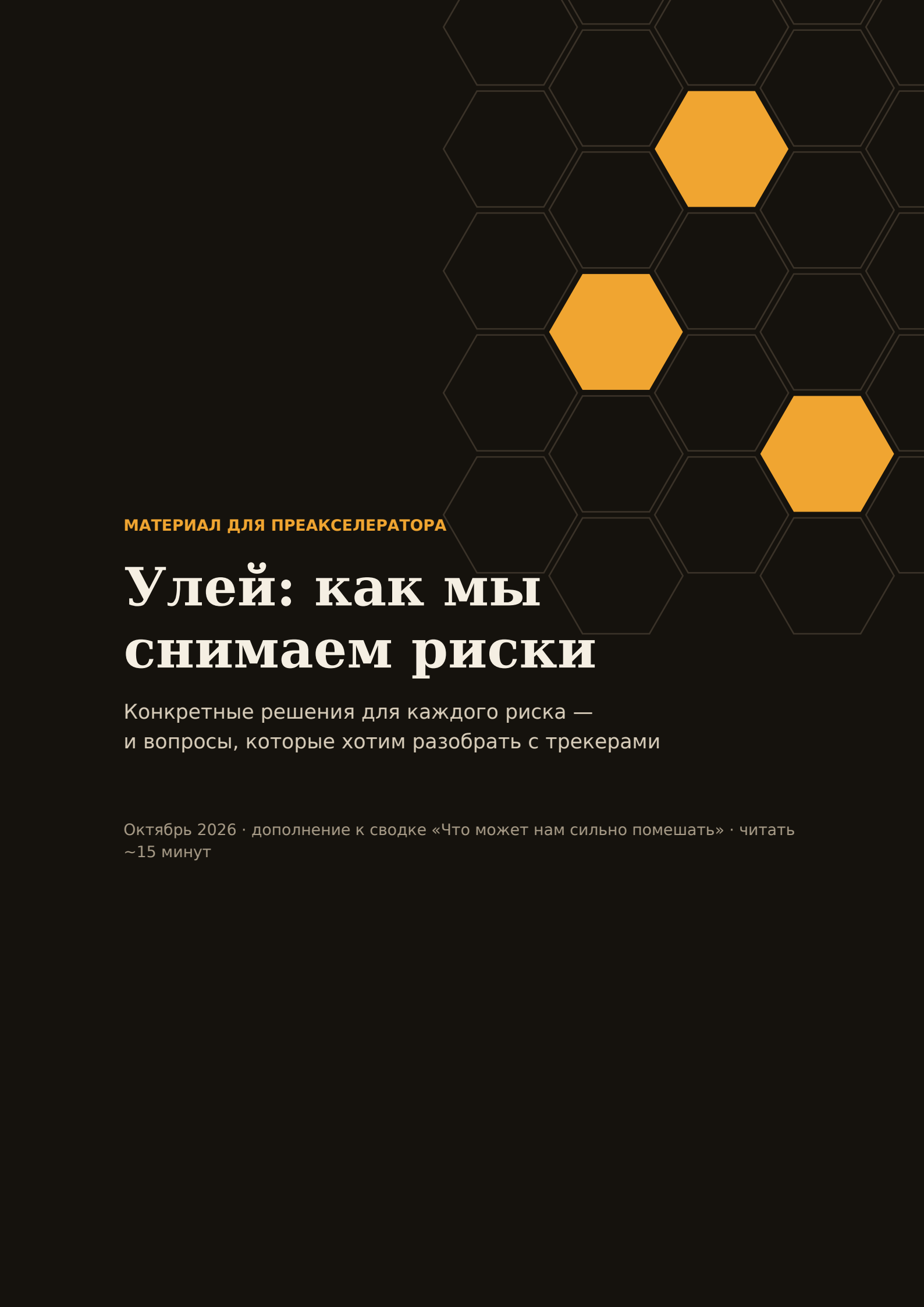




МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА

Улей: как мы снимаем риски

Конкретные решения для каждого риска —
и вопросы, которые хотим разобрать с трекерами

Октябрь 2026 · дополнение к сводке «Что может нам сильно помешать» · читать
~15 минут

Четыре решения, которые снимают большую часть рисков

Большинство рисков закрываются не по отдельности, а несколькими изменениями в самой модели бизнеса. Если их принять, остальное становится доработкой.

1

Платим фермам за сделанную работу, а не за время

Ферма получает деньги за обработанные токены, проверенные системой. Медленная ферма зарабатывает меньше, а не обходится нам дороже. Якорным фермам — гарантированный минимум в месяц.

Снимает: Медленные фермы · простой ферм · обман

2

Гибрид: свои фермы + арендованные серверы

Клиент получает один API. Под ним — фермы для дешёвых задач и арендованные серверы в российских облаках для срочных. Мы можем продавать с первого дня, даже пока сеть ферм маленькая.

Снимает: Курица и яйцо · медленные фермы · рост дата-центров

3

Продаём результат, а не токены

Кроме «сырого» API — готовые решения для понятных задач: описания товаров для селлеров, расшифровка и разбор звонков, обработка документов. Клиенту проще купить, а нашу цену труднее сравнить с прайсом облака.

Снимает: Долгие продажи · ценовая война

4

Система доверия к фермам

Новички получают простые задачи и частые проверки. Надёжные — больше работы и лучшую ставку. Обман стоит ферме недельного заработка.

Снимает: Обман · нестабильные узлы · безопасность

Фермы могут работать слишком медленно

Высокий риск

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ

Не гадаем, а меряем до вложений. Подбираем нейросеть под железо ферм, а не наоборот, и платим фермам за сделанную работу — тогда медленная ферма не делает нас убыточными.

- 1 Замер до любых трат.** Одна ферма, три размера нейросети (маленькая, средняя, большая), замер при 1, 8 и 32 одновременных запросах. Через неделю знаем реальную скорость, а не расчётную.
- 2 Много маленьких копий вместо одной большой.** Узкое место майнинговых ферм — медленная связь между картами. Поэтому не растягиваем одну большую нейросеть на 10 карт, а запускаем несколько копий средней нейросети, каждая на 1–2 картах. Так карты почти не обмениваются данными, и слабая связь перестаёт мешать.
- 3 Требования к ферме и тест при подключении.** Список допустимых видеокарт (12 ГБ и больше), минимум оперативной памяти и диска. Новая ферма проходит 10-минутный автоматический тест скорости и только потом получает задачи.
- 4 Оплата за работу.** Ферма получает деньги за проверенные токены. Якорным фермам — гарантированный минимум, чтобы им было ради чего подключаться.
- 5 План Б.** Если фермы окажутся медленными для живых запросов, срочные задачи уходят на арендованные серверы в российских облаках, а фермы делают ночную пакетную работу. Бизнес становится посредником с единым API — меньше маржа, но модель жива.

ПОДСМОТРЕНО У ДРУГИХ

Salad запускает на игровых ПК задачи, которые помещаются на одну карту, и не пытается склеить большие модели из многих карт.

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО СРАБОТАЛО

1 500+ токенов в секунду на ферму в сумме. Стоп-сигнал — меньше 400.

СКОЛЬКО СТОИТ И КОГДА

Месяц 1, около 0,5 млн ₽: аренда фермы, инженер на месяц, замеры.

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕКЕРА

Как лучше платить фермам на старте: за час работы (понятнее поставщику) или за токены (безопаснее для нас)?

Исполнители в открытой сети могут обманывать

Средний риск

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ

Делаем обман невыгодным: случайные проверки, которые нельзя предсказать, плюс отложенная оплата, которую обманщик теряет целиком. Новичкам доверяем меньше, чем проверенным.

- 1 Случайная перепроверка.** 2-5% задач тайно пересчитываем на якорной ферме и сравниваем ответы. Ферма не знает, какую задачу проверят, поэтому халтурить рискованно всегда.
- 2 Задачи-«контрольные».** Подмешиваем задания, правильный ответ на которые знаем заранее. Это дешевле перепроверки.
- 3 Отложенная оплата.** Платим раз в неделю за прошлую неделю. Пойманный на обмане теряет заработок всей недели и уходит в конец очереди.
- 4 Ступени доверия.** «Новичок» — простые задачи и 20% проверок. «Проверенный» — обычные задачи и 5%. «Якорный» — договор, важные задачи, данные клиентов.
- 5 Открытую сеть — не сразу.** Первые месяцы работаем только с якорными фермами по договору. Открытую сеть подключаем, когда схема проверки протестирована.

ПОДСМОТРЕНО У ДРУГИХ

Gonka: случайный выбор проверяемых задач, который нельзя угадать, и потеря награды за весь период при обмане. Salad: самые надёжные узлы получают более выгодную работу.

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО СРАБОТАЛО

Проверки отнимают меньше 10% мощности. Ни одна подмена в тесте не прошла незамеченной.

СКОЛЬКО СТОИТ И КОГДА

Месяц 1-2, входит в работу инженера. Тест на 2-3 фермах.

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕКЕРА

Как юридически оформить удержание недельной оплаты с самозанятых за нарушение правил?

Компании покупают долго и с требованиями

Средний риск

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ

Делаем покупку такой же простой, как у OpenAI: зарегистрировался, получил ключ, оплатил. А для тех, кто не умеет программировать, — готовые решения под конкретную задачу.

- 1 Самообслуживание.** Регистрация, ключ доступа, оплата картой или счётом онлайн, закрывающие документы через ЭДО. Малому бизнесу не нужен ни один созвон.
- 2 Бесплатный пробный объём.** Например, 1 млн токенов на старте — попробовать без риска.
- 3 Совместимость с OpenAI.** Если у клиента уже есть код под ChatGPT, переход — замена адреса и ключа, 5 минут.
- 4 «Пакет доверия» заранее.** Оферта, договор, поручение на обработку персональных данных, понятное описание защиты, гарантия доступности. Отвечаем на вопросы службы безопасности до того, как их зададут.
- 5 Готовые решения для двух-трёх ниш.** Описания карточек для селлеров маркетплейсов, расшифровка и разбор звонков, обработка документов. Продаём результат, а не токены.
- 6 Продажи через партнёров.** Веб-студии, разработчики чат-ботов, интеграторы получают 10–20% от оборота приведённых клиентов. Плюс размещение в агрегаторах нейросетей.

ПОДСМОТРЕНО У ДРУГИХ

Chutes получает 20–25% объёма через агрегатор OpenRouter. Akash и Aethir пришли к продаже готового API вместо голей мощности. Salad держится на одном крупном клиенте (Civitai) с огромным объёмом пакетной работы.

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО СРАБОТАЛО

От регистрации до первой оплаты — меньше суток. 3+ платящие компании ко второму месяцу.

СКОЛЬКО СТОИТ И КОГДА

Месяцы 1–3. Юрист на документы ~0,3 млн ₽, остальное — разработка личного кабинета.

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕКЕРА

С какой ниши начать: селлеры маркетплейсов, колл-центры или разработчики чат-ботов?

Крупные игроки могут снизить цены

Высокий риск

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ

Не воюем ценой в лоб. Уходим туда, где крупным неудобно: ночная пакетная работа, готовые решения для ниш и сервис для малого бизнеса. А лишнюю мощность можем продавать самим облакам.

- 1 Ночная пакетная обработка со скидкой.** Задачи, которые можно сделать к утру, — дешевле на 30–50%. Фермы в это время простаивают, поэтому для нас это почти чистая прибыль.
- 2 Готовые решения вместо прайса за токены.** «Описание 1 000 карточек — N ₽» сложно напрямую сравнить с ценой облака.
- 3 Сервис, который крупным невыгоден.** Поддержка в Telegram, помощь с подключением, быстрые ответы — то, за что малый бизнес держится.
- 4 Каталог моделей.** Быстро добавляем новые открытые нейросети, пока крупные проходят внутренние согласования.
- 5 Партнёрство вместо войны.** Предлагаем облакам и агрегаторам свою мощность как поставщики. Тогда их рост — это и наш рост.

ПОДСМОТРЕНО У ДРУГИХ

Salad не конкурирует с AWS на всех задачах — только там, где игровые карты выгоднее: картинки, расшифровка, пакетная обработка.

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО СРАБОТАЛО

Удержание клиентов 80%+ через 3 месяца.
Доля выручки от готовых решений — больше трети.

СКОЛЬКО СТОИТ И КОГДА

Месяцы 2–6. Основные затраты — время команды.

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕКЕРА

Кем выгоднее быть: конкурентом облаков или их поставщиком мощности?

В команде нет технического сооснователя

Высокий риск

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ

Ищем активно и сразу с понятным предложением: доля с постепенным начислением и реальная первая задача — замер скорости фермы. Пока ищем, закрываем пробел наставником и разовым подрядчиком.

- 1 Где искать.** Студенты и выпускники матмеха и ПМ-ПУ СПбГУ, ИТМО, Политеха; хакатоны; сообщество Open Data Science; авторы статей на Хабре про запуск нейросетей; участники самого преакселератора.
- 2 Что предлагать.** Долю в проекте, которая начисляется постепенно, обычно за 4 года, с первым порогом через год. Так и сооснователь защищён, и проект — если человек уйдёт рано.
- 3 Как проверить кандидата.** Оплачиваемое тестовое задание = наш первый шаг: поднять нейросеть на ферме и замерить скорость. Сразу видно и навыки, и совместимость.
- 4 Пока ищем.** Технический наставник на несколько часов в месяц и инженер-подрядчик на замер первого месяца. Проверка не ждёт, пока найдётся сооснователь.
- 5 Срок.** 4–6 недель на поиск. Не нашли — пересматриваем план: возможно, сначала собираем команду, потом стартуем.

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО СРАБОТАЛО

Есть кандидат, прошедший тестовое, и договорённость о доле.

СКОЛЬКО СТОИТ И КОГДА

4–6 недель. Тестовое задание оплачиваем из первого транша.

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕКЕРА

Какую долю и на каких условиях разумно предлагать техническому сооснователю на стадии идеи?

ОСТАЛЬНЫЕ РИСКИ

Решения для остальных одиннадцати

Каждое решение — конкретное действие с понятным сроком.

ДЕНЬГИ

Наша цена не сверена с рынком	Таблица цен 5–7 конкурентов: Yandex Cloud, Cloud.ru, Selectel, immers.cloud, агрегаторы нейросетей	неделя 1
Фермы простаивают больше половины времени	Ночная пакетная обработка со скидкой. При оплате за работу простой ферм нам ничего не стоит	месяцы 2–4
Не знаем, сколько стоит привлечь клиента	Считаем по каждому каналу с первого клиента. Начинаем с дешёвых: статьи на Хабре, кейсы, партнёры	с месяца 2
Сложно платить сотням ферм	Подключаем только самозанятых, ИП и юрлица. Выплаты — через сервис массовых выплат самозанятым (проверить условия)	до первых выплат

ЗАКОНЫ

Персональные данные (152-ФЗ)	Личные данные — только на якорных фермах. Маскировка до отправки. Регистрация в реестре операторов персональных данных. Типовое поручение на обработку	месяцы 1–2
Электричество ферм и регионы с запретами	Анкета при подключении: тариф, регион. Ответственность фермы — в договоре	при подключении
Новые законы об ИИ	Юрист-консультант на абонементе, ежеквартальная сверка требований	постоянно

ТЕХНИКА

Разное железо у ферм	Одна готовая программа для узла и автоматический тест при подключении. Неподходящие фермы не допускаем	месяцы 1-2
Взлом через поддельное обновление	Подпись обновлений, раскатка 1% → 10% → 100%, программа узла изолирована от остальной системы фермы	до открытой сети
Видеокарты устаревают	Даём старым картам задачи для небольших моделей: расшифровка, поиск по смыслу, классификация	постоянно

ФОКУС

Распыление на три стороны рынка	Правило: полгода — только API и готовые решения для компаний. Ассистент для людей — после 30 платящих компаний	сразу
Курица и яйцо: клиенты или фермы	Гибрид: пока ферм мало, срочные задачи идут на арендованные серверы. Клиенты не ждут сеть	с месяца 2
Растут российские дата-центры	Ценность Улья — в продажах, удобстве и распределении задач, а не в собственном железе. Подключаем любую дешёвую мощность	постоянно

Что хотим разобрать на преакселераторе

Это решения, где нам нужен взгляд со стороны. Каждое влияет на модель бизнеса.

- 1 Модель оплаты фермам**
За час работы или за обработанные токены? Как сделать предложение привлекательным для поставщика и безопасным для нас?
- 2 Первая ниша**
Селлеры маркетплейсов, колл-центры или разработчики чат-ботов — с кого начать продажи?
- 3 Позиционирование**
Конкурент облаков или их поставщик мощности? Можно ли совмещать?
- 4 Технический сооснователь**
Какую долю предлагать, как оформить начисление доли, где искать?
- 5 Удержания и штрафы**
Как юридически оформить потерю недельной оплаты за обман при работе с самозанятыми?
- 6 Гибрид с облаками**
Сколько маржи остаётся, если часть задач идёт на арендованные серверы? Не превращаемся ли мы в обычного перепродавца?
- 7 Цена**
Как правильно провести интервью с клиентами, чтобы узнать реальную готовность платить?
- 8 Финансирование**
Грант «Студенческий стартап», университетские конкурсы или сразу ангельские инвестиции — что разумнее на нашей стадии?

ПОДГОТОВКА

Что принести на первую встречу

С этим набором разговор с трекерами пойдёт о решениях, а не о том, что мы ещё не знаем.

☐ Разговоры с клиентами

5–10 разговоров с компаниями: что используют, сколько платят, что мешает. Короткие записи по каждому.

☐ Разговоры с фермами

5 разговоров с владельцами: какие карты, сколько простаивают, на какую оплату согласны.

☐ Таблица цен конкурентов

Цены 5–7 облаков и агрегаторов на открытые нейросети за миллион токенов.

☐ Первый замер

Хотя бы предварительная скорость одной фермы или договорённость о тесте.

☐ Команда

Кандидат в технические сооснователи или технический наставник.

☐ Документы

Презентация второй версии, сводка рисков и этот документ.

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

Риски у проекта есть, но почти все проверяются за месяц и недорого. Преакселератор нужен нам, чтобы принять ключевые решения правильно — до того, как тратить серьёзные деньги.

Откуда идеи

Gonka — документация проекта о проверке узлов и вознаграждениях (gonka.ai). Salad — документация о надёжности узлов и блог (salad.com). Chutes и Bittensor — отраслевые обзоры 2026 года. Akash — анонс AkashML. Aethir — запуск собственного API (2026). Цифры по экономике — из второй версии бизнес-модели Улья и требуют проверки.